Caso práctico 1 - Contabilidad energética de un centro cívico

Un ayuntamiento nos ha encargado realizar la auditoría energética parcial del centro cívico de la población. Para solucionar el caso práctico tenéis que responder las preguntas del cuestionario de evaluación: *Caso práctico 1.*

Datos Generales

El centro cívico está situado en la provincia de Girona, es un edificio aislado construido en 1996. En el centro tenemos consumo de electricidad y de gas natural. El alcance de la auditoría comprende el estudio de estos consumos del centro.

El centro está compuesto por tres plantas:

Planta sótano: Aula 1 y 2 , almacenes y sala técnicas.

Planta baja: Sala polivalente – teatro, recepción y bar.

Planta altillo: oficinas, sala de Reuniones, Aula formación.

- **Superficie**

Superficie Planta Sótano	439 m²
Superficie Planta Baja	440 m²
Superficie Planta Altillo	122 m²
Total Centro Cívico	1.001 m²

- **Grados día 2010**

	GDcal 18ºC	GDref 21ºC
Enero	314	0
Febrero	295	0
Marzo	213	2
Abril	152	3
Mayo	83	16
Junio	18	69
Julio	3	129
Agosto	3	133
Septiembre	17	59
Octubre	62	21
Noviembre	167	0
Diciembre	295	0

- **Usuarios**

No se lleva un registro de la asistencia a cada actividad. Pero si de los inscritos.

	Inscritos
Artes Aplicadas	10
Baile	20
Baile moderno	7
Catalán	5
Cine	15
Conferencias	20
Country	30
Curso Fotografía	6
Fitness	12
Francés	4
Gimnasio Tercera Edad	30
Grupo de Canto	20
Inglés	10
Kung Fu	8
Manualidades	10
Relajación	10
Yoga	20
Actos extra en Sala Polivalente (por sesión)	50
Actos extra en Sala formación (por sesión)	20

- **Horario**

Este edificio tiene un uso semanal bastante definido a partir de actividades programadas. El horario del centro es por las tardes de 17 a 21h de lunes a viernes aunque puede haber actividades fuera de este horario y en fin de semana. El bar tiene un acceso independiente al centro cívico y un horario diferente.

Bar

De Lunes a Viernes de 17 a 22:30 y el sábado de 17 a 24h. Algún domingo abren si hay futbol televisado o alguna actividad en el centro.

Actividades de una semana tipo Centro Cívico

Lunes			Jueves	
17:00 a 21:00	Baile moderno - Aula 1		17:30 a 21:30	Relajación - Aula 1.
19:30 a 21:30	Manualidades - Aula 2		18:30 a 19:30	Gimnasio Tercera Edad - Sala Polivalente
18:20 a 19:50	Yoga - Sala Polivalente		19:45 a 21:00	Catalán - Aula formación.
21:30 a 22:30	Country - Sala Polivalente		20:00 a 22:00	Conferencias - Aula 2
19:30 a 21:30	Inglés en Aula formación.		21:00 a 23:00	Cine – Aula formación

Martes			Viernes	
19:30 a 20:30	Fitness - Aula 1.		18:00 a 20:00	Yoga - Sala Polivalente
18:00 a 20:00	Artes Aplicadas – Aula 2.		21:30 a 22:30	Country - Sala Polivalente
18:30 a 19:30	Gimnasio Tercera Edad - Sala Polivalente		20:00 a 22:00	Curso Fotografía – Aula 1
20:00 a 21:30	Francés en Aula formación.		22:00 a 23:00	Inglés en Aula formación.
Miércoles			Sábados	
17:00 a 21:00	Baile moderno - Aula 1		20:00 a 22:00	Baile - Sala Polivalente
21:30 a 23:30	Grupo de Canto - Aula 1.			
19:00 a 20:30	Kung Fu - Sala Polivalente			

Durante el año 2010 se han producido diferentes actos extra en la sala polivalente y la sala formación.

Mes	**Formación**	**Sala Polivalente**
Enero	3	1
Febrero	3	1
Marzo	4	1
Abril	2	0
Mayo	1	2
Junio	2	1
Julio	0	0
Agosto	0	0
Septiembre	1	1
Octubre	3	0
Noviembre	5	1
Diciembre	2	2

Datos energéticos

Los sistemas que consumen energía, son:

• **Electricidad**:

Alumbrado.

Fuerza: Enchufes, ordenadores, equipos bar, extractores

Climatización: Planta enfriadora y máquinas individuales.

Equipo de proyección del teatro.

Hornos para el aula 2.

Equipos cocina.

• **Gas Natural**

Aparatos de cocina.

Calefacción: Caldera.

Suministro Gas Natural

Tarifa: 3.2

a) Datos facturas compañía

	Consumo mensual 2010	Término fijo	Término variable
	kWh	€/mes	€/kwh
Enero	533 kWh	7,84	0,03725
Febrero	482 kWh	7,84	0,03725
Marzo	367 kWh	7,84	0,03803
Abril	275 kWh	7,84	0,03803
Mayo	202 kWh	7,84	0,03880
Junio	195 kWh	7,84	0,03880
Julio	202 kWh	7,84	0,04195
Agosto	202 kWh	7,84	0,04195
Septiembre	195 kWh	7,84	0,04164
Octubre	284 kWh	7,84	0,04164
Noviembre	436 kWh	7,84	0,04137
Diciembre	533 kWh	7,84	0,04137

Suministros Electricidad

Tarifa: 3.0

Potencia contratada: 43,64kW en cada período.

a) Datos energéticos facturas compañía

Observaciones:

- *En Setiembre de 2009 se cambio el contador y empezamos a tener lecturas de 6 períodos.*
- *Se aportan dos años de los datos de energía activa para poder realizar una comparativa de consumo.*
- *De los datos de energía reactiva y maxímetro solo se aportan los de último año para poder estudiar los recargos.*

Lecturas contador consumo energía Activa

		Período 1	Período 2	Período 3	Periode 4	Periode 5	Periode 6
Enero	2009	866 kWh	1360 kWh	598 kWh			
Febrero	2009	878 kWh	1195 kWh	479 kWh			
Marzo	2009	1121 kWh	1704 kWh	769 kWh			
Abril	2009	423 kWh	2229 kWh	826 kWh			
Mayo	2009	780 kWh	4044 kWh	1373 kWh			
Junio	2009	816 kWh	3710 kWh	1471 kWh			
Julio	2009	792 kWh	3597 kWh	1426 kWh			
Agosto	2009	809 kWh	2109 kWh	1455 kWh			
Septiembre	2009	540 kWh	2288 kWh	866 kWh	158 kWh	567 kWh	305 kWh
Octubre	2009	493 kWh	1931 kWh	704 kWh	235 kWh	834 kWh	350 kWh
Noviembre	2009	950 kWh	1313 kWh	571 kWh	276 kWh	474 kWh	264 kWh
Diciembre	2009	949 kWh	1438 kWh	572 kWh	364 kWh	609 kWh	288 kWh
Enero	2010	917 kWh	1413 kWh	531 kWh	318 kWh	526 kWh	322 kWh
Febrero	2010	1002 kWh	1299 kWh	482 kWh	241 kWh	393 kWh	196 kWh
Marzo	2010	944 kWh	1392 kWh	621 kWh	267 kWh	449 kWh	210 kWh
Abril	2010	288 kWh	1630 kWh	569 kWh	111 kWh	473 kWh	210 kWh
Mayo	2010	380 kWh	2061 kWh	659 kWh	185 kWh	870 kWh	336 kWh
Junio	2010	480 kWh	2310 kWh	897 kWh	195 kWh	757 kWh	319 kWh
Julio	2010	480 kWh	2310 kWh	897 kWh	195 kWh	757 kWh	319 kWh
Agosto	2010	562 kWh	1370 kWh	969 kWh	269 kWh	796 kWh	525 kWh
Septiembre	2010	523 kWh	2159 kWh	907 kWh	166 kWh	709 kWh	323 kWh
Octubre	2010	390 kWh	1936 kWh	738 kWh	214 kWh	825 kWh	401 kWh
Noviembre	2010	1014 kWh	1533 kWh	642 kWh	317 kWh	522 kWh	255 kWh
Diciembre	2010	1066 kWh	1760 kWh	647 kWh	561 kWh	844 kWh	404 kWh

Lecturas contador consumo energía Reactiva

		Período 1	Período 2	Periode 3	Periode 4	Periode 5	Periode 6
Septiembre	2009	346 kVarh	1502 kVarh	573 kVarh	109 kVarh	349 kVarh	200 kVarh
Octubre	2009	337 kVarh	1289 kVarh	438 kVarh	143 kVarh	484 kVarh	213 kVarh
Noviembre	2009	579 kVarh	751 kVarh	270 kVarh	147 kVarh	257 kVarh	131 kVarh
Diciembre	2009	513 kVarh	722 kVarh	269 kVarh	144 kVarh	266 kVarh	133 kVarh
Enero	2010	464 kVarh	711 kVarh	220 kVarh	154 kVarh	246 kVarh	143 kVarh
Febrero	2010	524 kVarh	640 kVarh	188 kVarh	107 kVarh	169 kVarh	78 kVarh
Marzo	2010	525 kVarh	739 kVarh	257 kVarh	126 kVarh	203 kVarh	92 kVarh
Abril	2010	163 kVarh	1021 kVarh	270 kVarh	62 kVarh	238 kVarh	96 kVarh
Mayo	2010	231 kVarh	1335 kVarh	352 kVarh	109 kVarh	439 kVarh	178 kVarh

Junio	2010	307 kVarh	1494 kVarh	531 kVarh	129 kVarh	461 kVarh	195 kVarh
Julio	2010	307 kVarh	1494 kVarh	531 kVarh	129 kVarh	461 kVarh	195 kVarh
Agosto	2010	428 kVarh	1028 kVarh	818 kVarh	223 kVarh	582 kVarh	412 kVarh
Septiembre	2010	370 kVarh	1515 kVarh	576 kVarh	114 kVarh	454 kVarh	210 kVarh
Octubre	2010	260 kVarh	1322 kVarh	431 kVarh	143 kVarh	495 kVarh	242 kVarh
Noviembre	2010	647 kVarh	875 kVarh	303 kVarh	186 kVarh	312 kVarh	129 kVarh
Diciembre	2010	636 kVarh	987 kVarh	326 kVarh	263 kVarh	428 kVarh	198 kVarh

El cos phi se calcula de la siguiente manera: cos (atan (reactiva / activa)

Lecturas contador maxímetro

		Período 1	Período 2	Período 3	Periode 4	Periode 5	Periode 6
Enero	2010	26 kW	26 kW	6 kW	14 kW	16 kW	12 kW
Febrero	2010	20 kW	17 kW	7 kW	16 kW	18 kW	11 kW
Marzo	2010	20 kW	17 kW	7 kW	16 kW	19 kW	10 kW
Abril	2010	7 kW	21 kW	7 kW	7 kW	14 kW	10 kW
Mayo	2010	15 kW	43 kW	11 kW	11 kW	25 kW	12 kW
Junio	2010	15 kW	29 kW	15 kW	22 kW	34 kW	13 kW
Julio	2010	15 kW	29 kW	15 kW	22 kW	34 kW	13 kW
Agosto	2010	14 kW	20 kW	11 kW	15 kW	17 kW	13 kW
Septiembre	2010	17 kW	24 kW	13 kW	11 kW	20 kW	12 kW
Octubre	2010	10 kW	25 kW	10 kW	11 kW	20 kW	11 kW
Noviembre	2010	25 kW	22 kW	12 kW	19 kW	19 kW	9 kW
Diciembre	2010	22 kW	23 kW	13 kW	32 kW	33 kW	18 kW

b) Datos económicos facturas compañía

Precios término energía

		Período 1	Período 2	Período 3
Enero	2009	0,1417 €/kWh	0,1130 €/kWh	0,0687 €/kWh
Febrero	2009	0,1417 €/kWh	0,1130 €/kWh	0,0687 €/kWh
Marzo	2009	0,1417 €/kWh	0,1130 €/kWh	0,0687 €/kWh
Abril	2009	0,1417 €/kWh	0,1130 €/kWh	0,0687 €/kWh
Mayo	2009	0,1417 €/kWh	0,1130 €/kWh	0,0687 €/kWh
Junio	2009	0,1417 €/kWh	0,1130 €/kWh	0,0687 €/kWh
Julio	2009	0,1417 €/kWh	0,1130 €/kWh	0,0687 €/kWh
Agosto	2009	0,1417 €/kWh	0,1130 €/kWh	0,0687 €/kWh
Septiembre	2009	0,1417 €/kWh	0,1130 €/kWh	0,0687 €/kWh
Octubre	2009	0,1417 €/kWh	0,1130 €/kWh	0,0687 €/kWh
Noviembre	2009	0,1417 €/kWh	0,1130 €/kWh	0,0687 €/kWh
Diciembre	2009	0,1417 €/kWh	0,1130 €/kWh	0,0687 €/kWh
Enero	2010	0,1512 €/kWh	0,1180 €/kWh	0,0700 €/kWh
Febrero	2010	0,1512 €/kWh	0,1180 €/kWh	0,0700 €/kWh
Marzo	2010	0,1512 €/kWh	0,1180 €/kWh	0,0700 €/kWh
Abril	2010	0,1512 €/kWh	0,1180 €/kWh	0,0700 €/kWh
Mayo	2010	0,1512 €/kWh	0,1180 €/kWh	0,0700 €/kWh
Junio	2010	0,1512 €/kWh	0,1180 €/kWh	0,0700 €/kWh
Julio	2010	0,1589 €/kWh	0,1248 €/kWh	0,0749 €/kWh
Agosto	2010	0,1589 €/kWh	0,1248 €/kWh	0,0749 €/kWh

Septiembre	2010	0,1589 €/kWh	0,1248 €/kWh	0,0749 €/kWh
Octubre	2010	0,1589 €/kWh	0,1248 €/kWh	0,0749 €/kWh
Noviembre	2010	0,1589 €/kWh	0,1248 €/kWh	0,0749 €/kWh
Diciembre	2010	0,1589 €/kWh	0,1248 €/kWh	0,0749 €/kWh

Precios término potencia

-

Entre 2009 y 2010 solo hubo un incremento del precio del término de potencia en Enero de 2010. En la actualidad del término de potencia se ha incrementado mucho respecto al 2010 (más de un 300%), por lo tanto para realizar los ahorros de la potencia óptima a contratar usaremos los precios actuales.

	Período 1	Período 2	Período 3
2009	0,0298 €/kW dia	0,0179 €/kW dia	0,0119 €/kW dia
2010	0,0361 €/kW dia	0,0217 €/kW dia	0,0144 €/kW dia
2014	0,1116 €/kW dia	0,0670 €/kW dia	0,0444 €/kW dia

Datos de mediciones

Se han realizado mediciones eléctricas en diferentes cuadros eléctricos

Fichero	Fecha		Medición
SB0	31 Marzo al 08 Abril de 2011		Analizador de red eléctrica en el subcuadro QGD.
SB0 - Teatro	29 Abril al 3 de Mayo de 2011		Analizador de red eléctrica en el subcuadro QGD.
Manual	20 Mayo al 3 Junio de 2011		Registro de los contadores internos del Bar

Las mediciones entre el 29 de abril y el 3 de mayo se realizaron para coincidir con la realización de una obra de teatro en el centro, el día 30 de Abril. Se adjuntan los ficheros de las mediciones.

Los registros de los contadores internos se hacían cada día laboral (de lunes a viernes) a las 9 de la mañana. Los valores son los siguientes:

	Contador electricidad	Contador gas natural
	kWh	m³
20/05/2011	131.457	41.022,15
23/05/2011	131.636	41.023,87
24/05/2011	131.707	41.024,50

25/05/2011	131.777	41.025,14
26/05/2011	131.845	41.025,77
27/05/2011	131.907	41.026,20
30/05/2011	132.077	41.027,38
31/05/2011	132.141	41.028,02
01/06/2011	132.191	41.028,38
02/06/2011	132.260	41.028,98
03/06/2011	132.319	41.029,55

PCI gas natural: 11,52 kWh/m³

Nota 1: Según conversaciones con la propiedad el consumo semanal de la cocina es constante todo el año. Cierran 4 semanas en agosto.

Nota 2: El consumo de gas natural del Bar es solo de los aparatos de cocina, la calefacción es por bomba de calor eléctrica.